

LARAPLAY

Handoff technique - Streaming prive Lara Fabian

Document de reference pour reprendre le projet a tout moment. Decrit l'architecture, la configuration, l'etat d'avancement, les commandes essentielles, et les pistes futures.

Proprietaire	Nicolas Navarro (lfiagselect@gmail.com)
URL production	https://laraplay.vercel.app
Repository	github.com/lfiagselect/laraplay (prive)
Date handoff	30 avril 2026
Stack	Next.js 16 - React 19 - Tailwind 4 - NextAuth v5
Hebergement	Vercel Hobby (region cdg1 Paris)
Stockage videos	Google Drive (service account, 706 videos)
Auth utilisateurs	Google OAuth + whitelist Google Sheet

Perimetre - Cercle prive restreint. Toutes les sources videos sont des copies personnelles (rip DVD/Blu-ray). Aucune diffusion publique. Whitelist d'accès actuellement a 40 emails.

1. Architecture

Schema logique

Le navigateur d'un utilisateur whitelist accede au site deploye sur Vercel. Les pages serveur recuperent le catalogue videos depuis Google Drive via service account, et la liste d'emails autorises depuis une Google Sheet. Le streaming video passe par un proxy serveur (Drive jamais expose directement).

```
[Browser user]
|
v (HTTPS)
[Vercel - Next.js - region cdg1]
|- /api/auth/* NextAuth v5 (Google OAuth)
|- /api/drive/test Diagnostic Drive
|- /api/whitelist/test Diagnostic Sheet
|- /api/stream/[id] Proxy video (Drive masque)
|- /api/thumb/[id] Proxy thumbnails
|- /api/video/[id] Metadata pour modal
|- /api/videos-by-ids Resolve plusieurs IDs en un call
|
v
[Google Drive API] service account laraplay-drive
[Google Sheets API] meme service account (lecture whitelist)
```

Stack technique

Framework	Next.js 16.2 (App Router, Turbopack dev)
UI	React 19 + Tailwind 4 + lucide-react
Auth	NextAuth v5 (beta) - Google OAuth provider
Backend	Routes API Node runtime (pas Edge - googleapis incompatible)
Polices	Inter (texte) + Bebas Neue (titres bold)
Cache	unstable_cache Next.js (catalogue 1h, token Google 50min)
Persistence user	localStorage (favoris, watch progress) - pas de DB
Streaming	Proxy fetch direct + Range requests + skip getVideo continuation

Structure fichiers principaux

```
app/
api/
auth/[...nextauth]/route.ts NextAuth handlers
stream/[id]/route.ts Proxy streaming Drive
thumb/[id]/route.ts Proxy thumbnails Drive
video/[id]/route.ts Metadata + similaires (modal)
videos-by-ids/route.ts Bulk resolve IDs
drive/test, whitelist/test Routes diagnostic
category/[slug]/page.tsx Page categorie + filtres
categories, eras, my-list Pages dediees
search, watch/[id] Recherche, lecture
login, unauthorized Pages auth
layout.tsx, page.tsx Root + accueil
globals.css Theme noir + animations
```

```
components/  
HeroVideo, Header, Logo  
Row, EraRow, Top10Row  
ContinueWatchingRow, MyListClient  
VideoCard, InfoModal, ModalProvider  
Player, CategoryFilters, SplashIntro  
  
lib/  
google.ts Auth client Google  
drive.ts Listage + stream + thumb  
catalog.ts Catalogue cache durable  
catalog-meta.ts Constantes (eres, thematiques)  
whitelist.ts Lecture Sheet + cache 5min  
category-images.ts Mapping categorie -> vignette  
hero-videos.ts Config hero accueil  
watch-progress.ts localStorage tracking lecture  
favorites.ts localStorage favoris  
  
public/  
categories/categories-v2/ 25 vignettes landscape (PNG + WebP)  
categories/categories-v2-poster 25 vignettes poster (PNG + WebP)  
hero-videos/ leffetlara.mp4 + poster  
  
auth.ts NextAuth full config (Node runtime)  
auth.config.ts NextAuth config edge-safe (middleware)  
middleware.ts Protection routes  
next.config.ts Config Next  
vercel.json Region cdg1
```

2. Configuration & Secrets

Variables environnement

Local (fichier .env.local, jamais commit). **Production** (Vercel Settings -> Environment Variables).

GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID	1F_EnvsoJkVzz_gi6w3YaB47YHggME9R9
GOOGLE_SHEET_ID	1vAvsH8PELYs-Z2G4n0gtVzdT9Ra96AJk9H9qgGFH3-M
GOOGLE_SHEET_TAB	Autorises
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS	./drive-key.json (local seulement)
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON	Contenu JSON inline (Vercel uniquement)
GOOGLE_CLIENT_ID	540458282773-...apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET	GOCSPX-... (OAuth)
NEXTAUTH_SECRET	32 bytes base64 aleatoires
NEXTAUTH_URL	http://localhost:3000 local - auto sur Vercel

Comptes & ressources Google Cloud

Projet Cloud	laraplay-494611
Service account	laraplay-drive@laraplay-494611.iam.gserviceaccount.com
APIs activees	Drive API v3, Sheets API v4
OAuth Consent	Type Externe - statut Test (max 100 users)
OAuth Client	LARAPLAY Web Client
Origines JS	http://localhost:3000, https://laraplay.vercel.app
Redirect URIs	ajouter /api/auth/callback/google sur les 2 domaines

Securite & acces

- Le fichier **drive-key.json** contient la cle privée du service account. Bloque par .gitignore. Ne jamais commit, partager ou exposer publiquement. Si fuite : regenerer immediatement dans Cloud Console.
- Le streaming video passe par /api/stream/[id] - l'URL Drive directe n'est jamais exposee au navigateur. Auth requise sur cette route.
- Whitelist live via Google Sheet : modifier la colonne C (Actif TRUE/FALSE) desactive l'accès sous 5 minutes max (TTL cache).

- Middleware protege toutes les routes sauf /login, /unauthorized, /api/auth/*. Tout acces non-authentifie redirige sur /login.

3. Avancement du projet

Phase	Description	Etat
0	Preparation machine (Node, GitHub, Vercel, VS Code)	OK
2	Google Drive API setup (service account, partages)	OK
3	Init projet Next.js + dependances + .env	OK
4	Backend Drive (list + stream proxy + thumbnails)	OK
5	Auth NextAuth + whitelist Sheet + middleware	OK
6	UI Netflix-clone (hero, rangees, pages)	OK
7	Deploy Vercel + cache + splash + perf	OK
7b	Refresh vignettes (option B abstraite)	OK
8	Top 10 chiffres geants + refonte layout	OK
9	Modal Plus d'infos avec preview video	OK
10	Continuer a regarder (localStorage)	OK
11	Favoris / Ma liste	OK
12	Filtres page categorie (tri + duree)	OK
13	Refresh vignettes categories utilisateur	OK
14	Hero video background anime + son auto	OK

Fonctionnalites operationnelles

- **706 videos** indexees automatiquement depuis le Drive (mise a jour live).
- **Auth Google OAuth** avec whitelist Sheet (40 emails autorises actuellement).
- **Streaming proxy** avec support Range requests (seek) et skip metadata sur continuation pour reduire la latence.
- **Catalogue cache durable** 1h via unstable_cache Next.js (resiste aux cold starts).
- **Hero video anime** sur accueil avec autoplay muet, son automatique a la premiere interaction utilisateur, fallback poster en fin de video.
- **Top 10** chiffres geants typographiques.
- **Choisissez votre ere** - 15 cartes posters chronologiques avec titres overlay.
- **Modal Plus d'infos** au clic sur card (preview video, metadata, similaires, favoris).
- **Continuer a regarder** - reprise position lecture par user (localStorage).
- **Ma liste** - favoris persistants par user.
- **Filtres categorie** - tri (date/alpha/duree/taille) + filtre duree.
- **Splash intro animee** avec logo zoom + glow + son synthetise Web Audio.

4. Commandes essentielles

Developpement local

```
cd C:\Users\nicol\Documents\Claude\Projects\LARAPLAY
npm install # premier setup ou apres pull
npm run dev # serveur dev http://localhost:3000
npm run build # build production local (test)
npm run start # lance build production local
```

Push & deploiement

```
git status
git add .
git commit -m "feat: description courte"
git push

# Vercel detecte push GitHub et redeploie automatiquement (~2-3 min)
# Surveiller dashboard Vercel pour confirmer status Ready
```

Diagnostic

```
# Test connexion Drive (compte videos)
http://localhost:3000/api/drive/test

# Test lecture whitelist Sheet (emails masques)
http://localhost:3000/api/whitelist/test

# Production
https://laraplay.vercel.app/api/drive/test
https://laraplay.vercel.app/api/whitelist/test
```

Gestion utilisateurs (whitelist)

Modifier directement la Google Sheet (id 1vAvsH8PELY...). Colonnes :

A - Email	Adresse Gmail/etc. de l'utilisateur autorise
B - Nom	Prenom ou identifiant lisible
C - Actif	TRUE ou FALSE - desactive acces si FALSE
D - Date ajout	Format libre, pas utilise par le code
E - Role	admin ou user (admin pour usage futur)

Modifications effectives sous 5 min (TTL cache). Pas de redeploiement necessaire.

Ajout categorie / video

- **Ajouter une video** : la déposer dans le bon dossier Drive - apparait automatiquement apres TTL cache catalogue (1h max).
- **Nouvelle categorie thematique** : creer le dossier dans Drive, ajouter le nom dans lib/catalog-meta.ts (THEMATIC_ROWS), puis entree dans lib/category-images.ts pour mapper les vignettes.
- **Vignettes** : 4 fichiers par categorie - landscape (PNG + WebP) dans public/categories/categories-v2/, poster (PNG + WebP) dans public/categories/categories-v2-poster/.

5. Performance & limites

Optimisations en place

- **Cache catalogue** 1h (unstable_cache Next.js, persiste entre cold starts).
- **Cache token Google** 50 min en memoire process (evite re-auth chaque request).
- **Cache whitelist** 5 min (TTL equilibre fraicheur / latence Sheets API).
- **Region Vercel cdg1** (Paris) - latence -1s par requete depuis Europe.
- **Auth + getVideo + fetchDriveStream paralleles** sur route stream.
- **Skip getVideo** sur Range continuation (chunks suite, gain ~300-500ms).
- **Vignettes WebP** ~70KB pour cards, PNG ~1.8MB seulement pour bandeau hero.
- **Cache CDN thumbnails** 24h (immutable).

Limites Vercel Hobby (free tier)

Bandwidth	100 GB / mois - risque depassement avec streaming intensif
Function Invocations	100k / mois
Function Duration	10s max par invocation (60s sur Pro)
Image Optimization	1000 images / mois (non utilise)

Limites Drive API

- **Quota global** : 1 milliard requetes/jour (tres large).
- **Quota par user** : 20 000 requetes / 100s par service account.
- **Streaming actuel** : ~5-15 requetes Drive par video regardee (acceptable).
- **Risque** : si chunking aggressif (2-10 MB par range), monterait a ~100-200 requetes par video. A eviter pour preserver quota.

Latence streaming residuelle

Demarrage video : 1-2s avant premier byte. Buffering possible sur connexions modestes. Limites incompressibles tant que le streaming passe par un proxy serverless. Pour aller plus loin : envisager un CDN video dedie (Bunny Stream, Cloudflare Stream) qui sert directement les fichiers - sortie de la limite bandwidth Vercel et streaming optimise. Cout ordre de grandeur 5-15 EUR / mois.

6. Troubleshooting

Login echoue : redirect_uri_mismatch

Verifier que l'URL de production est dans Origines JS autorisees + Redirect URIs dans Cloud Console (OAuth Client). Propagation Google ~5 min.

Login echoue : Acces refuse / email pas dans liste

Email pas dans la Sheet whitelist OU colonne C = FALSE. Verifier orthographe exacte (casse + accents). Cache 5 min - patienter ou attendre.

Vercel build : Module not found 'child_process'

Composant client importe lib serveur (googleapis). Extraire constantes pures dans un fichier separe sans dependance googleapis (cf catalog-meta.ts).

Vercel build : edge runtime does not support Node.js process

Middleware ne doit jamais importer auth.ts (utilise googleapis). Toujours importer auth.config.ts a la place.

Streaming lent / buffering

Limites infrastructure free tier. Verifier d'abord cache catalog actif (2e visite doit etre <1s). Si toujours lent, envisager CDN video dedie.

Variable env corrompue (caractere special)

Caracteres avec accents (e, e, c) peuvent etre mal encodes sur Vercel. Re-saisir manuellement dans le formulaire.

Watch progress / favoris perdus

Stockage localStorage par user - disparaît si vide cache navigateur ou change de device. Migration future possible vers Vercel KV ou Sheet.

Video Drive nouvelle pas visible sur site

Cache catalogue 1h. Forcer refresh : redeployer Vercel (commit vide), ou attendre TTL. Pour rendre live : implementer route admin /api/revalidate.

Hero video avec son ne démarre pas

Politique navigateur - autoplay avec son interdit sans interaction user. Implemente : auto-unmute des 1er clic/scroll/touche.

Vercel : 100% free tier usage

Bandwidth depassee (streaming). Solutions : alléger videos hero, migrer streaming sur CDN dedie, ou passer Vercel Pro (20\$/mois).

7. Pistes & extensions futures

Court terme (effort modere)

- **Mode mobile dedie** - menu burger header, layout repense smartphone, gestures swipe, desactivation hero video sur 4G.
- **Auto-play prochaine video** - fin lecture, countdown 10s, switch auto.
- **Skip intro / vitesse lecture** - boutons custom 0.5x/1x/1.5x/2x, Picture-in-Picture, plein ecran cinema.
- **Recherche amelioree** - autocomplete pendant frappe, match dans description, filtrage par categorie/ere.
- **Notifications nouveautes** - CRON Vercel + email Resend/SendGrid quand nouvelle video Drive ajoutee.

Moyen terme (refactor partiel)

- **Vercel KV ou Sheet pour persistance** - remplace localStorage favoris/watch progress, sync multi-device.
- **Multi-profils par compte** - modele Netflix, plusieurs profils sous une meme session whitelist.
- **Mode TV / telecommande** - detection device, focus ring rouge epais, navigation fleches D-pad clavier.
- **Statistiques admin** - dashboard /admin (role admin only) avec top videos vues, users actifs, bandwidth.
- **Sous-titres SRT** - scan Drive pour fichiers SRT associes, balise track HTML5.
- **PWA** - installable mobile/desktop, splash icone, offline cache shell.

Long terme (refonte infra)

- **CDN video dedie** (Bunny Stream / Cloudflare Stream) - resout buffering + bandwidth Vercel. Drive devient archive source. ~5-15 EUR/mois.
- **Migration Cloudflare Pages** - bandwidth illimitee free tier. Adapter Workers vs Vercel Functions. Effort modere.
- **Transcoding HLS adaptive bitrate** - qualite s'adapte automatiquement a la connexion. Necessite CDN qui supporte (Mux, Bunny).
- **Mix YouTube** - rangee dediee videos officielles channel via API YouTube iframe. Etudie mais pas implemente.

Ameliorations qualite

- Re-encoder leffetlara.mp4 a bitrate plus bas (~25 MB au lieu 56 MB) pour reduire bandwidth Vercel et acclereler chargement.
- Ajouter fichier hero supplementaire pour rotation aleatoire (config lib/hero-videos.ts deja extensible).
- Cleanup IDs orphelins watch-progress / favoris (videos supprimees Drive encore referencees dans localStorage).
- Soft cap silencieux favoris a 500 - ajouter feedback user quand atteint.
- Composant Hero.tsx ancien laisse en place inutile - peut etre supprime.
- Mobile : eviter chargement video background hero sur reseaux constraints (detection 4G via Network Information API).

8. Legal & gouvernance

Contexte legal

- Le contenu video heberge des oeuvres de Lara Fabian (artiste vivante). L'usage cercle prive restreint a la famille proche est globalement tolere par le droit francais (exception copie privree - article L.122-5 CPI).
- **Toute extension de l'audience** au-dela du cercle familial proche (diffusion publique, partage internet large, ajout d'utilisateurs etendu) fait sortir du perimetre tolere et expose a des poursuites.
- **Ne pas commercialiser** l'accès. Pas de revente, abonnement payant, publicites, ou contrepartie financiere.
- **Whitelist stricte** - limiter aux personnes de confiance, ne jamais partager publiquement l'URL ou les credentials d'accès.

Bonnes pratiques

- Documenter changements importants dans les commits Git (messages clairs).
- Renouveler la cle service account Drive tous les 6-12 mois (rotation securite).
- Sauvegarder regulierement l'export de la Sheet whitelist (CSV).
- Verifier mensuellement les notifications Vercel (bandwidth, quotas).
- Surveiller compte Google Cloud (alertes facturation a 0 EUR pour ne jamais passer en payant par accident).

Fin du document - Bonne continuation sur LARAPLAY.